

Ejercicio Normalización

1er Ejercicio

Original:

Servicios(cliente, domicilio y estado , año, rentabasica 1, servicios adicionales 1, rentabasica 2, servicios adicionales 2, rentabasica 3, servicios adicionales 3, rentabasica 12, servicios adicionales 12)

1FN

Servicios(cliente, domicilio, estado , año, mes, rentabasica, servicios adicionales)

2FN

Servicios(noContrato, nombre de cliente, domicilio, estado , año, mes, rentabasica, servicios adicionales)

PK -> (noContrato, Año, Mes)

3FN

Cientes (NoContrato, nombre de cliente, domicilio, estado)

Cientes_Servicios(NoContrato, idServicio, fecha, monto)

Servicios (idServicio, Descripción, Tarifa)

2ndo Ejercicio

Original:

Producción (Código de parte, Descripción de parte, Fecha,

No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 1 Turno 1,

No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 1 Turno 2,

No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 1 Turno 3,

No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 2 Turno 1,

No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 2 Turno 2,

No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 2 Turno 3,

No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 3 Turno 1,

No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 3 Turno 2,

No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 3 Turno 3)

1FN

Producción (Código de parte, Descripción de parte, Fecha, No. de operador, nombre del operador, cantidad producida en Línea, Turno)

2FN

Producción (Código de parte, Descripción de parte, Fecha, No. de operador, nombre del operador, cantidad producida en Línea, Turno)

PK -> (Código de parte, Fecha, Línea, Turno)

3FN

Parte (Código de parte, Descripción de parte)

PK -> (Código de parte)

Operador (No. de operador, nombre del operador)

PK -> (No. de operador)

Producción (Código de parte, Fecha, Línea, Turno, No. Operador, Cantidad producida)

FK -> (Código de parte, No. Operador)

3er Ejercicio

Original:

Facturación (Nombre del cliente y Dirección , Fecha y Hora, Duración,
Número de teléfono de origen, Entidad federativa de origen, Ciudad de origen,
Número de teléfono de destino, Entidad federativa de destino, Ciudad de destino,
Tarifa por minuto entre ciudad de origen y ciudad de destino,
Fecha de inicio del período de facturación,
Fecha final del período de facturación)

1NF:

Facturación (Nombre del cliente, dirección del cliente, fecha_hora, duración, Número de
teléfono de origen, Entidad federativa de origen, ciudad de origen, Número de teléfono
de destino, Entidad federativa de destino, Ciudad de destino, Tarifa por minuto entre
ciudad de origen y ciudad de destino, Fecha de inicio del período de facturación, Fecha
final del período de facturación)

2NF:

Facturación (Nombre del cliente, dirección del cliente, Fecha_hora, duración, Número de
teléfono de origen, Entidad federativa de origen, ciudad de origen, Número de teléfono
de destino, Entidad federativa de destino, Ciudad de destino, Tarifa por minuto entre
ciudad de origen y ciudad de destino, Fecha de inicio del período de facturación, Fecha
final del período de facturación)

PK -> (Número de teléfono de origen, Fecha_hora)

3NF:

Ciudad (Entidad federativa, Ciudad)

PK -> (Ciudad)

Tarifa (Ciudad de origen, Ciudad de destino, Tarifa por minuto entre ciudad de origen y
ciudad de destino)

PK -> (Ciudad de origen, Ciudad de destino)

FK -> (Ciudad de origen, Ciudad de destino)

Período-Facturación (ID_Período , Fecha de inicio del período de facturación, Fecha final
del período de facturación)

PK -> (ID_Período)

Cliente_Línea (Número teléfono de origen, Nombre, Dirección, Ciudad de Origen,
ID_Período)

PK -> (Número teléfono de origen)

FK -> (Ciudad de Origen, ID_Período)

Llamada (Número teléfono de origen, Fecha_hora, Número teléfono de destino, Ciudad de destino, Duración)

PK -> (Número teléfono de origen, Fecha_hora)

FK -> (Número teléfono de origen, Ciudad de destino)